横沥镇2021年“5·23”一般高处坠落事故调查报告

横沥镇2021年“5·23”一般高处坠落事故调查组

2021年8月

目 录

一、基本情况……2

（一）涉事工程的基本情况……2

（二）事故相关单位的基本情况……3

（三）事故相关人员的基本情况……5

二、事故发生经过、救援、应急处置和善后处理情况……7

（一）事故发生经过和救援情况……7

（二）事故应急处置情况……7

（三）事故善后处理情况……8

三、事故造成人员伤亡情况和直接经济损失……8

（一）人员伤亡情况……8

（二）直接经济损失……8

四、事故发生的原因及性质认定……8

（一）调查情况……8

（二）事故类型……12

（三）事故发生的原因……12

（四）事故性质……13

五、相关单位、人员履职情况……13

六、事故责任认定及处理建议……15

七、事故防范和整改措施……17

横沥镇2021年“5·23”一般高处坠落事故调查报告

2021年5月23日16时00分左右，东莞市横沥镇自来水公司混凝反应池、沉淀平流池、过滤池建设钢结构工程的施工现场，一名从业人员在高处安装马道，进行焊接作业时坠落，送往横沥医院进行抢救，于当日17时00分左右经抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等法律法规规定，2021年5月25日，东莞市人民政府依法成立了由横沥镇党委副书记、镇安委会副主任为组长，横沥镇应急管理分局、横沥镇住房和城乡建设局、横沥镇党政综合办、横沥镇城市管理和综合执法分局、横沥镇公安分局、横沥镇司法分局、横沥镇人力资源和社会保障分局、横沥镇纪检监察办、横沥镇总工会有关人员参加的横沥镇“5·23”一般高处坠落事故调查组（以下简称“调查组”）。调查组聘请了有关专家参与此次事故的调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将事故

调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事工程的基本情况

1、工程名称：东莞市横沥镇自来水公司混凝反应池、沉淀平流池、过滤池建设钢结构工程项目。工程规模：总建筑面积约7282.32平方米，地上一层，钢网架结构，建筑高度11米。

该工程于2020年5月13日通过东莞市公共资源交易中心进行公开招标，广东一凡建筑工程有限公司中标，中标价8593590元。工程合同工期是119天，拟从2020年7月1日开始施工，至2020年10月27日竣工，由于地下多种管线探测存在不明确因素、图纸变更和天气影响等原因，导致工期延误，目前已完成总工程量的96%。

2、施工承包合同。2020年6月25日东莞市横沥镇自来水公司与广东一凡建筑工程有限公司签订《东莞市横沥镇自来水公司混凝反应池、沉淀平流池、过滤池建设钢结构工程项目施工合同》（工程编号：HLAHLA2000134；合同编号：HL-2020-06-01），工程承包范围：东莞市横沥镇自来水公司混凝反应池、沉淀平流池、过滤池建设钢结构工程项目（按招标图纸及工程量清单所含内容）主要包括但不限于以下内容：1、建筑工程：含土石方工程、桩基工程、混凝土及钢筋混凝土工程、金属结构工程、门窗工程、屋面及防水

工程、楼地面装饰工程、油漆工程等；2、安装工程：含生活排水、电气照明、防雷接地等。工程于2020年7月1日开工。

3、施工监理合同。2020年6月10日东莞市横沥镇自来水公司与广东省建东工程监理有限公司签订《东莞市横沥镇自来水公司混凝反应池、沉淀平流池、过滤池建设钢结构工程委托监理合同》[合同编号：建东合同字（2020—15）]

（二）事故相关单位的基本情况

1、东莞市横沥镇自来水公司（以下简称：“横沥自来水公司”），统一社会信用代码：91441900281837367J，类型：集体所有制，住所：东莞市横沥镇东环路1号，法定代表人：李镇明，注册资金：人民币壹仟贰佰万元，成立日期：1994年04月21日，营业期限：长期。经营范围：自来水供应。零售水暖器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

2、广东一凡建筑工程有限公司（以下简称：“一凡公司”），统一社会信用代码：91441900581382309A，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：广东省东莞市南城街道宏伟二路南城段6号2栋815室，法定代表人：陈永凡，注册资本：人民币壹仟伍佰万元，成立日期：2011年08月23日，营业期限：长期。经营范围：房屋建筑工程施工，市政公用工程施工，土石方工程，园林绿化工程施工，建筑装修装饰工程施工，建筑幕墙工程施工，机电设备安装工

程施工，室内水电安装工程，房屋拆迁工程（不含爆破），钢结构工程施工；地基基础工程；消防工程；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持有东莞市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D344185092，有效期：2019年7月25日至2022年12月5日，具备市政公用工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、消防设施工程专业承包贰级、施工劳务不分等级、建筑幕墙工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级等资质。持有广东省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号为（粤）JZ安许证字[2021]110249延，有效期：2021年1月20日至2024年1月20日。

3、广东省建东工程监理有限公司（以下简称："建东监理公司"），统一社会信用代码：91440000231110936S，类型：有限责任公司（法人独资），住所：广州市天河区先烈东路131号，法定代表人：赵葛霄，注册资本：人民币壹仟万元，成立日期：1994年09月24日，营业期限：长期。经营范围：建筑装饰和其他建筑业。房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理甲级，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务；工程招标代理机构甲级，可承担各类工程的招标代理业务；政府采购代理业务（以上项目持本公司有

效资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持有住房和城乡建设部核发的《工程监理资质证书》，证书编号：E144006707—4/3，资质等级：房屋建筑工程监理甲级和市政公用工程监理甲级，有效期：2019 年 3 月 27 日至 2024 年 3 月 27 日。

（三）事故相关人员基本情况

1、黄炽强，男，汉族，中共党员，系横沥镇自来水公司副经理，公司安全生产主要负责人，分管生产部。

2、梁荏华，男，汉族，中共党员，系横沥镇自来水公司的物料部主管，是横沥镇自来水公司派驻横沥镇自来水公司混凝反应池、沉淀平流池、过滤池建设钢结构工程的负责人，负责处理与该工程有关的所有事务，包括工程质量管理、工程安全管理等。

3、陈永凡，男，汉族，系横沥镇自来水公司混凝反应池、沉淀平流池、过滤池建设钢结构工程的施工单位广东一凡建筑工程有限公司的法定代表人、总经理。

4、陈良仲，男，汉族，系广东一凡建筑工程有限公司派驻横沥镇自来水公司混凝反应池、沉淀平流池、过滤池建设钢结构工程的施工员，主要负责工地管理。

5、陆天荣，男，汉族，系广东一凡建筑工程有限公司派驻东莞市横沥镇自来水公司混凝反应池、沉淀平流池、过滤池建设钢结构

工程项目钢结构分部工程项目经理，负责屋面工程、钢板墙板工程、马道、护栏工程施工。

6、胡亚展，男，黎族，其由陆天荣负责招聘到本次钢结构工程工作，与陆天荣达成口头协议工资为每天320元，不持有《特种作业操作证》（高处作业、焊接与热切割作业），系本次事故的死者，未与一凡公司签订劳动合同。

7、江海波，男，汉族，其由陆天荣负责招聘到本次钢结构工程工作，与陆天荣达成口头协议工资为每月5000元，不持有《特种作业操作证》（高处作业、焊接与热切割作业），未与一凡公司签订劳动合同，是胡亚展的工友。

8、陆永锦，男，汉族，其由陆天荣负责招聘到本次钢结构工程工作，与陆天荣达成口头协议工资为每天300元，不持有《特种作业操作证》（高处作业、焊接与热切割作业），未与一凡公司签订劳动合同，他协助胡亚展进行焊接马道作业。

9、阳向荣，男，汉族，系横沥镇自来水公司混凝反应池、沉淀平流池、过滤池建设钢结构工程的监理单位广东省建东工程监理有限公司总监。

10、黎治成，男，汉族，系广东省建东工程监理有限公司派驻横沥镇自来水公司混凝反应池、沉淀平流池、过滤池建设钢结构工程的现场监理。

二、事故发生经过、救援、应急处置和善后处理情况

（一）事故发生经过和救援情况

2021年05月23日（周日）14:30左右，胡亚展、陆永锦、江海波、陈良仲4人进入该工程工地工作，陈良仲在围墙外面收拾杂物，胡亚展、陆永锦在高处安装马道作业（胡亚展负责焊接，陆永锦协助），江海波负责在水池旁边打玻璃胶。16：00时许，未佩戴安全帽和安全绳的胡亚展蹲在未焊接好的马道上进行焊接时，马道突然发生形变向下弯曲，胡亚展从马道上坠落至地面（高度为10.2米）。陆永锦见状马上下去地面查看，看到胡亚展趴在地上，头部额头流血，人处于昏迷状态，陆永锦立即拨打了120并呼喊其他人来帮忙，医院的救护车到达后把伤者送往了横沥医院。在横沥医院抢救了约40多分钟，胡亚展经抢救无效死亡。

（二）事故应急处置情况

2021年5月23日18时许，横沥镇政府总值班室接到事故报告，马上告知横沥镇公安分局、横沥镇应急管理分局等部门，各部门马上派人赶赴现场，了解事故发生经过及现场情况，开展事故调查处理工作，积极联系死者家属并做好安抚工作。

各部门现场处置及时、有效、控制并妥善保护好事故现场，同时采取相应的应急措施，没有发生二次事故，事故相关方积极与死者家属沟通协调，没有发生群体性事件。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）事故善后处理情况

一凡公司积极与死者家属联系，并做好安抚工作。2021 年 6 月 16 日，一凡公司与死者家属签订了《工亡赔偿协议书》，并于当日一次性支付了赔偿金 77 万人民币元给死者家属。

三、事故造成人员伤亡情况及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

本次事故共造成 1 人死亡。死者胡亚展，男，黎族。东莞市横沥医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》（证书编号：D442020301449）证实：死者胡亚展的死亡原因为特重型颅脑损伤。

（二）直接经济损失

本次事故造成直接经济损失人民币约 77 万元。

四、事故发生的原因及性质认定

（一）调查情况

1、现场情况

事发位置为东莞市横沥镇东环路 1 号东莞市横沥镇自来水公司混凝反应池、沉淀平流池、过滤池建设钢结构工程工地马道安装处，现场查看马道断裂处有横梁支撑，形变的马道悬挂在半空中，胡亚展（死者）所蹲的马道已向下发生约 90 度的形变（见图 1、图 2），向下形变的马道为死者胡亚展坠落时的位置。现场测量：坠落位置

与地面的高度差为 10.2m（见图 3）。



图 1：事故发生处（仰视图）

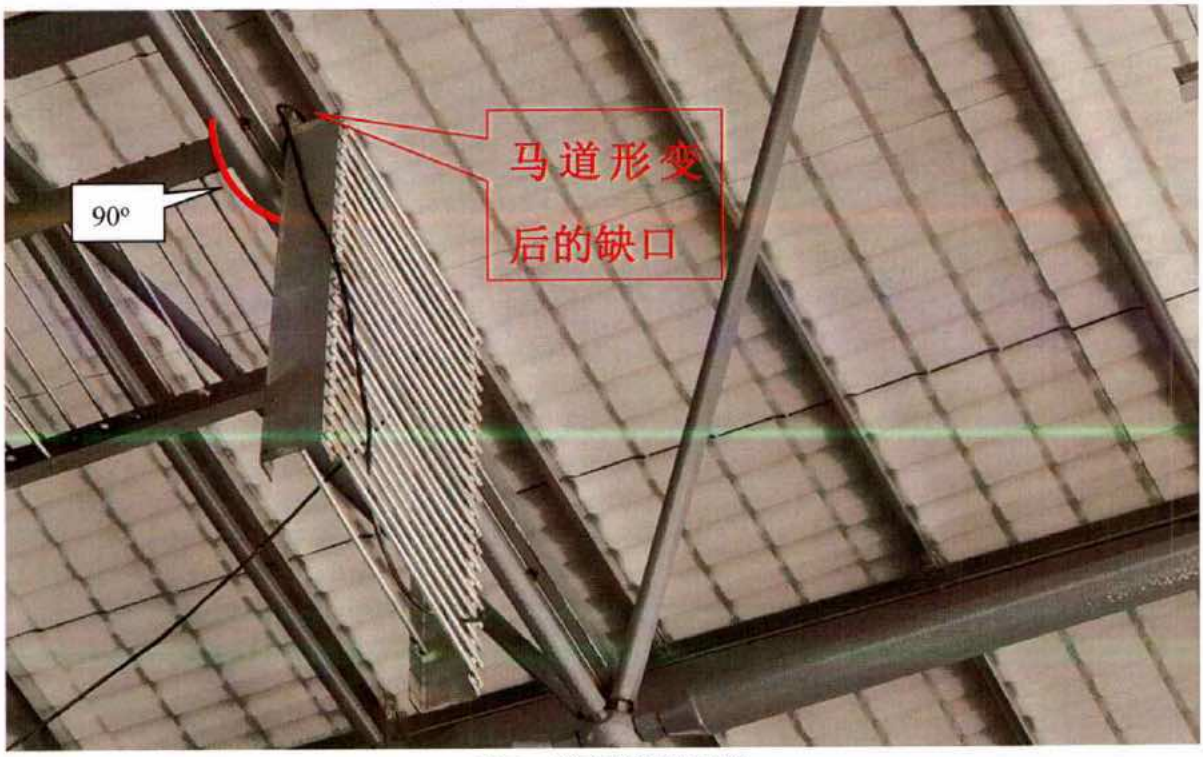


图 2：形变断裂的马道



图 3：事故现场

胡亚展坠落时正在进行的作业（马道安装作业）属于高处作业[1]中的临边作业[2]和悬空作业[3]，作业现场未设置或安装相应的安全防护设施，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.1.1、5.2.1、5.2.2、5.2.3 的相关要求[4]。

2、调查询问情况

---

[1] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80--2016）2.1.1 在坠落高度基准面 2m 或 2m 以上有可能坠落的高度进行的作业。

[2] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80--2016）2.1.2 在工作面边沿无围护或围护设施高度低于 800mm 的高处作业，包括楼板边、楼梯段边、屋面边、阳台边、各类坑、沟槽等边沿的高处作业。

[3] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80--2016）2.1.5 在周边无任何防护设施或防护设施不能满足防护要求的临空状态下进行的高处作业。

[4] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80--2016）4.1.1 坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭；5.2.1 悬空作业应设有牢固的立足点，并应配置登高和防坠落的设施；5.2.2 的第 5 点钢结构安装施工宜在施工层搭设水平通道，水平通道二侧应设置防护栏杆，当利用钢梁作为水平通道时，应在钢梁一侧设置连续的安全绳，安全绳宜采用钢丝绳；5.2.3 严禁在未固定、无防护的构件及安装中的管道上作业或通行。

从陆永锦、江海波、陈良仲的询问笔录可知：事发前，陆永锦协助胡亚展在高处安装马道，胡亚展蹲在马道上进行马道连接处的焊接时，马道突然发生形变向下弯曲，直接从马道上掉落至地面。现场勘查以及询问笔录确定胡亚展未佩戴任何安全防护用品。

根据横沥自来水公司安全生产主要负责人黄炽强现场说明：安装马道是为了钢网架检修通道以及悬挂灯具时使用，施工完成后的马道两边会有护栏等安全措施，护栏还没来得及焊接。

根据监理人员黎治成询问笔录：黎治成要求施工方在施工现场安装防坠落网，施工方一直未安装防坠网，黎治成本人在事发当天休假，不在施工工地。

根据梁荏华的询问笔录：事发当天，梁荏华休假，不在施工工地。

3、其它取证情况

（1）事故发生后，横沥自来水公司提供了《营业执照》、施工合同、横沥自来水公司与一凡公司的工作联系单等资料；一凡公司提供了安全生产档案、《营业执照》、相关资质证书等资料；建东监理公司提供了《营业执照》、监理合同、监理工程师通知单及相关资质证书等资料。

（2）有建设单位负责人（黄炽强）、建设单位项目负责人（梁荏华）、施工单位法定代表人（陈永凡）、施工单位现场管理员（陈

良仲）、施工单位项目经理（陆天荣）、监理单位总监（阳向荣）等人的询问笔录。

（3）东莞市横沥医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》（证书编号：D442020301449）。

（二）事故类型

1、现场勘察测量表明：马道焊接处离地面高度为10.2m，属于高处坠落事故。

2、根据东莞市横沥医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》（证书编号：D442020301449），死者胡亚展的死亡原因为特重型颅脑损伤，符合高处坠落的死亡特征。

（三）事故发生的原因

1、直接原因

胡亚展在未佩戴安全帽、安全带等安全防护用品的情况下进行高处马道安装作业，突然马道发生形变向下弯曲，导致其从马道上坠落至地面。

作业现场未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.1.1、5.2.1、5.2.2、5.2.3的要求设置一种或多种安全防护措施。

2、间接原因

胡亚展未经专门的安全作业培训，未取得《特种作业操作证》

（高处作业、焊接与热切割作业），上岗作业。

一凡公司未对胡亚展等作业人员进行作业技术交底，未监督、教育胡亚展等作业人员按规定佩戴安全绳等安全防护用品；未排查本单位生产安全事故隐患，亦未对发包人和监理单位发现并指出的事故隐患进行整改治理。

（四）事故性质

调查组经调查认定，横沥镇“5·23”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、相关单位、人员履职情况

（一）广东一凡建筑工程有限公司

安全生产责任制不健全，未明确各岗位的责任人员，未签订企业内部各岗位的安全生产责任书；未建立健全本单位的高处坠落事故应急救援预案；未对从业人员进行安全生产教育和培训，未对胡亚展等作业人员进行作业技术交底；作业现场存在未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.1.1、5.2.1、5.2.2、5.2.3的要求设置一种或多种安全防护措施的事故隐患，未排查本单位生产安全事故隐患，亦未对发包人和监理单位发现并指出的事故隐患进行整改治理；让未取得《特种作业操作证》（高处作业、焊接与热切割作业）的胡亚展进入工地进行焊接作业和高处作业等特种作业。

（二）广东省建东工程监理有限公司

未检查发现胡亚展等特种作业人员不持有《特种作业操作证》的情况，未认真履行工程监理职责，对监理过程中发现的生产安全隐患问题仅停留在发文书让施工单位进行整改，没有检查具体整改落实情况，事发当日监理工程师不在建设工地，监理工作缺失缺位。

（三）东莞市横沥镇自来水公司

对该工程的统一协调、管理和安全检查工作存在不足，未督促一凡公司将发现的生产安全隐患问题进行彻底的整改，未能及时消除生产安全隐患，主要表现在工程施工过程中虽然组织召开了安全工作会议，提出了相关要求，也在给广东一凡建筑工程有限公司的工作联系单中指出了未佩戴安全帽和未系安全带等生产安全隐患问题，要求其整改，但没有督促广东一凡建筑工程有限公司将整改落到实处，在事发当日横沥镇自来水公司负责该工程的安全管理人员没在建设工地，安全生产协调管理工作没有落到实处。

（四）横沥镇农林水务局

2021 年上半年横沥镇农林水务局安排 3 名专职人员负责供水日常监管业务，与横沥自来水公司签订了安全生产责任书，开展了用水安全宣传“进校园”、“进农村”活动，共派发宣传单及小册子 200 多份。加强了对供水企业安全生产工作检查，开展了安全生产排查专项行动，上半年合计出动 23 人次对供水企业进行了安全检查，

发现供水企业生产安全隐患3项，消除生产安全隐患3项。

（五）广东一凡建筑工程有限公司的法定代表人、总经理陈永凡。

未健全本单位安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未保证本单位安全生产投入的有效实施，未建立健全本单位的高处坠落事故应急救援预案，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除施工作业现场存在的生产安全事故隐患。

六、事故的责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律和规范性文件规定，建议对横沥镇“5·23”一般高处坠落事故有关责任人员责任认定及处理建议如下：

（一）广东一凡建筑工程有限公司，安全生产责任制不健全，未明确各岗位的责任人员，未签订企业内部各岗位的安全生产责任书；未建立健全本单位的高处坠落事故应急救援预案；未对从业人员进行安全生产教育和培训，未对胡亚展等作业人员进行作业技术交底；作业现场存在未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.1.1、5.2.1、5.2.2、5.2.3的要求设置一种或多种安全防护措施的事故隐患，未排查本单位生产安全事故隐患，亦未对发包人和监理单位发现并指出的事故隐患进行整改治理；让未取得

《特种作业操作证》（高处作业、焊接与热切割作业）的胡亚展进入工地进行焊接作业和高处作业等特种作业。其对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》（2014）等有关法律法规的规定，对其进行行政处罚；建议由住房和城乡建设部门对广东一凡建筑工程有限公司及其主要负责人的相关违法情况依据建筑施工企业信用评价体系的规定进行相应处理。

（二）广东省建东工程监理有限公司，未检查发现胡亚展等特种作业人员不持有《特种作业操作证》的情况，未认真履行工程监理职责，对监理过程中发现的生产安全隐患问题仅停留在发文书让施工单位进行整改，没有检查具体整改落实情况，事发当日监理工程师不在建设工地，监理工作缺失缺位，建议由住房和城乡建设部门依据有关法律法规对其进行处理。

（三）东莞市横沥镇自来水公司，对该工程的统一协调、管理和安全检查工作存在不足，未督促一凡公司将发现的生产安全隐患问题进行彻底的整改，未能及时消除生产安全隐患，建议由农林水务部门依据《中华人民共和国安全生产法》（2014）的有关规定对其进行行政处罚。

（四）陈永凡，作为广东一凡建筑工程有限公司的主要负责人，未健全本单位安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未保证本单位安全生产投入的有效实施，未建立

健全本单位的高处坠落事故应急救援预案，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除施工作业现场存在的生产安全事故隐患。对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》（2014）等有关法律法规的规定，对其进行行政处罚。

（五）胡亚展，安全意识不足，未取得特种作业操作证，未确保自身安全情况下进行高处作业，不慎坠落死亡，对事故负有责任。鉴于其已死亡，事故调查组建议不追究他的行政责任。

（六）由横沥镇安委办约谈横沥镇农林水务局负责人李惠坚。

（七）由横沥镇农林水务局约谈横沥镇自来水公司主要负责人李镇明。

在本次事故中，与事故相关的民事法律争议，建议当事人通过民事法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

为防范和杜绝类似生产安全事故的发生，现提出如下整改措施:

（一）横沥镇农林水务部门，要加强对自身所监管领域企业的安全生产检查，特别是对在建工程、临时工程的监管，切实履行“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的安全生产监督管理职责，压实企业主体责任，及时消除各类事故隐患。

（二）广东一凡建筑工程有限公司，应充分吸取此次事故教训，严格遵守国家法律法规的规定，落实企业安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制，明确各岗位人员的责任，加强对从业人员的安全生产教育和培训，建立健全各类生产安全事故应急救援预案，强化特种作业管理，严格审批程序，要求特种作业岗位必须持证上岗，认真开展生产安全隐患排查整改工作，加强对作业现场的安全管理，及时消除安全隐患，杜绝类似事故再次发生。

（三）东莞市横沥镇自来水公司，要加强对在建工程的统一协调管理，统筹做好安全形势分析，加强安全生产检查，对发现的生产安全隐患问题一定要进行彻底的整改，及时消除安全隐患。

横沥镇“5·23”一般高处坠落事故调查组

2021年8月